

Kaistale kerrallaan

Merenpohja strategisena tilana – kaapelit, kuuntelu ja se mitä ei nähdä

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 2.0 · 19. elokuuta 2026 · JÄÄRAJA-romaanin taustatyötä

Lukijalle

Kun Itämeressä katkeaa kaapeli, uutisessa näytetään kartta, jossa on viiva ja viivalla piste. Kuva antaa ymmärtää kahta asiaa, joista kumpikaan ei pidä paikkaansa: että merenpohja on kartoitettu, ja että vaurio löytyi sieltä missä sitä osattiin katsoa.

Aloitetaan kuitenkin perustavammasta kysymyksestä. *Miksi kaapeli on strateginen kohde?*

Ilmeinen vastaus on, että se siirtää. Yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia maailman datasta kulkee merenpohjan kuituja pitkin, ja Suomenlahden poikki kulkevat sähköyhteydet ovat kokonaisen maan huoltovarmuutta. Estlink 2 kattaa noin puolet Viron talvisesta sähköntarpeesta, ja kun se oli aiemmin yhdeksän kuukautta poissa, Viron sähkön hinta nousi noin kymmenyksen.

Mutta on toinen vastaus, joka on vasta viime vuosina tullut julkiseksi ja joka on tämän katsauksen kannalta kiinnostavampi.

Kaapeli kuuntelee.

Optinen kuitu ei ole vain putki valolle. Kun kuituun lähetetään laserpulssi, pieni osa valosta siroaa takaisin kuidun omista epätäydellisyyksistä. Jos kuitu venyy tai puristuu miljardisosametrin verran – esimerkiksi siksi, että ohi kulkevan laivan potkuri painaa vettä pohjaa vasten – takaisin sironneen valon vaihe muuttuu. Mittaamalla tuota muutosta kuidun jokainen metri muuttuu mikrofoni.

Menetelmää kutsutaan hajautetuksi akustiseksi luotaukseksi, DAS. Sillä on julkaistuissa tutkimuksissa havaittu ja paikannettu pinta-aluksia, ja tutkimuskirjallisuudessa sen kohteiksi mainitaan myös sukellusveneet ja miehittämättömät vedenalaiset laitteet. Se toimii säästä, valosta ja aluksen omasta tunnistelähteestä riippumatta – eli myös silloin, kun alus on sammuttanut AIS-laitteensa.

Tästä seuraa asetelma, jota kannattaa hetki miettiä. Merenpohjassa on maailmanlaajuisesti yli miljoona kilometriä kuitua. Jokainen kilometri on periaatteessa mikrofoni. Ja se, kuka kuituun saa laittaa laserinsa, päättää kuka kuulee.

Kolmas syy on kylmempi. **Kaapeli on halpa rikkoa ja kallis korjata, eikä tekijää saa kiinni.** Ankkurin laahaaminen maksaa polttoaineen. Korjaus maksaa miljoonia ja kestää viikkoja. Ja kansainvälisen oikeuden näkökulmasta rantavaltion toimivalta vieraan lipun alla purjehtivaan alukseen talousvyöhykkeellään on kapea. Se ei ole aukko laissa vaan laki sellaisena kuin se on kirjoitettu.

Suomenlahti on tähän kaikkien poikkeuksellisen sopiva paikka. Se on keskimäärin 37 metriä syvä. Se on kapea. Sen läpi kulkee sekä lähes koko Venäjän Itämeren-laivaliikenne että Suomen ja Viron elintärkeät yhteydet. Ja pohjan tuntee parhaiten se, joka on kartoittanut sen kauimmin.

Loppuosa tästä katsauksesta käsittelee sitä, mitä merenpohjasta ylipäättään voidaan nähdä, kuka siellä liikkuu, mitä vaurioista on julkisesti kerrottu – ja lopuksi, perustellusti ja erikseen merkittynä, mitä on syytä olettaa jätetyn kertomatta.

Yksi asia kannattaa tietää etukäteen, koska se palaa joka luvussa. Merenpohjaa katsotaan kaistale kerrallaan: alus kulkee kävelyvauhtia ja luotain piirtää kaksi noin sadan metrin nauhaa. Suomenlahden kattaminen tarkasti olisi yhdellä aluksella lähes kolme vuotta yhtäjaksoista ajoa.

Kokonaiskuvaa ei ole. Nähdään kaistaleita, ja kaistaleiden välissä on pimeää – ja pimeässä oleva näyttää täsmälleen samalta kuin se, jota ei ole.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee merenpohjaa strategisena toimintaympäristönä Itämerellä neljästä näkökulmasta. Ensiksi kaapelien strateginen merkitys jakautuu kolmeen erilliseen funktioon:

siirtokapasiteettiin, anturikyvykkyyteen ja epäsymmetriseen haavoittuvuuteen. Anturifunktio perustuu hajautettuun akustiseen luotaukseen (DAS), jossa telekaapelin kuitu toimii jatkuvana akustisena antureiden ketjuna; julkaistussa tutkimuksessa menetelmällä on havaittu ja paikannettu pinta-aluksia AIS-riippumattomasti, ja kirjallisuudessa mainitaan kohteina myös sukellusveneet ja miehittämättömät laitteet. Kaupallisten järjestelmien kantama yhdeltä mittaussyksiköltä on noin 50 km, tutkimuksissa jopa sata. Toiseksi Itämeri on akustisesti poikkeuksellinen: keskisyvyys 54 m ja Suomenlahdella 37 m, voimakas suolaisuuskerrostuneisuus ja runsas pintaliikenne tekevät sekä havaitsemisesta että piiloutumisesta erilaista kuin valtamerellä. Kolmanneksi merenpohjan kartoituksen aluekattavuus on kertaluokaltaan noin 1 km²/h tarkalla asetuksella, mistä seuraa ettei laajojen alueiden systemaattinen kartoitus ole mahdollista ja että muutoksen havaitseminen edellyttää etukäteen kerättyä vertailuaineistoa. Tämä tuottaa epäsymmetrian: pisimpään kartoittanut osapuoli tuntee pohjan parhaiten. Neljänneksi käsitellään lokakuusta 2023 alkanutta kaapelivaurioiden sarjaa julkisten lähteiden valossa sekä erikseen merkittynä sitä, mitä syitä on olettaa julkistamattomuudelle. Keskeinen ehdotettu selitys on, että vaurioiden tarkka havaitseminen paljastaisi havaintokyvyn – vaikeneminen suojaa anturia, ei epäilyä.

Avainsanat: merenalainen infrastruktuuri, hajautettu akustinen luotaus, viistokaikuluotaus, Itämeri, sukellusveneet, huoltovarmuus, attribuutio.

Käsitteet

DAS	<i>Distributed Acoustic Sensing</i> , hajautettu akustinen luotaus. Menetelmä, jossa optinen kuitu muutetaan jatkuvaksi akustiseksi antureiden ketjuksi mittaamalla takaisinsironneen valon vaihemuutoksia.
Rayleigh-sironta	Valon siroaminen kuidun mikroskooppisista epätäydellisyyksistä. Jokainen sirontapiste toimii anturina: sen etäisyyden muutos näkyy valon kulkuajassa.
Interrogaattori	DAS-järjestelmän mittaussyksikkö kaapelin päässä: lähettää laserpulssit ja analysoi paluusignaalin. Kuitu on anturi, interrogaattori on korva.
Viistokaikuluotain	Hinattava anturi, joka lähettää ääntä sivuille ja piirtää kaiusta kuvan pohjan pinnasta. Antaa tekstuurin ja kohteet, ei syvyyttä.
Monikeilain	Mittaa syvyyttä useasta suunnasta ja tuottaa pohjan korkeusmallin.
Sedimenttiluotain	Matalataajuinen luotain, joka näkee pohjan pintakerroksen alle.
Akustinen varjo	Kohteen taakse jäävä alue, jonne ääni ei pääse. Kohteen korkeus lasketaan varjon pituudesta.
Halokliini	Suolaisuuden harppauskerros. Taittaa ääntä ja voi luoda vyöhykkeitä, joihin ääni ei kanna.
AIS	Alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä. Yhteistoiminnallinen: näyttää vain ne alukset, jotka lähettävät.
AIP	<i>Air-Independent Propulsion</i> . Ilmasta riippumaton koneisto, jolla tavanomainen sukellusvene voi pysyä pinnan alla viikkoja ilman pintautumista.
UUV	Miehittämätön vedenalainen laite.
Talousvyöhyke	Merialue rannikon ulkopuolella, jolla rantavaltiolla on taloudellisia oikeuksia mutta rajattu toimivalta vieraan lipun aluksiin.

1. Kysymys ja rajaus

Tämän katsauksen kysymys on: *miksi merenpohja on strateginen tila, mitä siitä voidaan havaita ja millä hinnalla, ja mitä Itämeren kaapelivaurioista voidaan julkisen tiedon perusteella päätellä?*

Rajaus. Katsaus perustuu julkisiin lähteisiin: vertaisarvioituun tutkimuskirjallisuuteen, viranomaisten tiedotteisiin, oikeusprosessien julkiseen aineistoon ja kansainväliseen uutisointiin. Se ei sisällä eikä perustu mihinkään ei-julkiseen aineistoon.

Luku 10 sisältää erikseen merkittyä spekulatiota. Se on nimetty spekulatioksi, sen perusteet on kirjoitettu näkyviin, eikä sitä esitetä tietona.

Kirjoittajan oma kokemus menetelmistä on siviiliperäinen: viistokaikuluotausta Viinijärvellä vedenalaisen arkeologian tutkimushankkeessa. Fysiikka on sama; mittakaava ja olosuhteet eivät.

2. Miksi kaapeli on strateginen kohde

Kaapelilla on kolme erillistä strategista funktiota, ja ne sekoittuvat julkisessa keskustelussa toisiinsa.

Ensimmäinen: se siirtää

Merenalaiset kuidut välittävät noin 99 prosenttia maailman datasta, ja niitä on pohjassa yli 1,2 miljoonaa kilometriä^[1,2]. Sähkökaapelit puolestaan ovat suoraan kansallista huoltovarmuutta: Estlink 2 kattaa talvella noin puolet Viron sähköntarpeesta, ja kun se oli aiemmin vuonna 2024 yhdeksän kuukautta poissa käytöstä vian ja kalliiden korjausten vuoksi, Viron sähkön hinta nousi noin kymmenyksen^[3].

Olennaista on keskittyminen. Suomenlahden poikki kulkee muutama yhteys, ei kymmeniä. C-Lion1 on ainoa suora merikaapeliyhteys Suomen ja Manner-Euroopan välillä^[3,4].

Toinen: se kuuntelee

Tämä on funktioista vähiten tunnettu ja strategisesti kiinnostavin.

Optinen kuitu on itsessään anturi. Kun kuituun lähetetään laserpulsseja, osa valosta siroaa takaisin kuidun mikroskooppisista epätäydellisyyksistä (Rayleigh-sironta). Jokainen sirontapiste käyttäytyy kuin anturi: jos kuitu venyy tai puristuu, takaisin tulevan valon vaihe muuttuu^[5]. Mittaamalla vaihemuutoksia pitkin kuitua saadaan jatkuva, spatiaalisesti tiheä värähtelymittaus koko kaapelin matkalta.

Suorituskyky julkaistun tutkimuksen mukaan:

- **Kantama** kaupallisilla järjestelmillä noin 50 km yhdeltä mittaussyksiköltä; tutkimuksissa on osoitettu jopa sadan kilometrin jatkuva seuranta^[6].
- **Erottelukyky** luokkaa viisi metriä kaapelia pitkin; herkkyys riittää havaitsemaan nanometrin luokkaa olevan kuidun pituusmuutoksen^[2,7].
- **Taajuusalue** hydroakustisille signaaleille noin 0,1 hertsistä muutamiin kymmeniin hertzeihin – eli sama alue kuin hydrofoneilla^[5].
- **Kohteet**: julkaistuissa töissä on havaittu ja paikannettu pinta-aluksia; kirjallisuudessa mainitaan kohteina myös sukellusveneen ja miehittämättömät vedenalaiset laitteet^[8,9].
- **Riippumattomuus**: menetelmä ei nojaa aluksen omaan tunnistelähetteeseen (AIS) eikä kärsi valaistuksesta tai säästä. Kirjallisuudessa tätä kutsutaan ”pimeiden alusten” havaitsemiseksi^[9,10].

Menetelmää on sovellettu koneoppimiseen: julkaistuissa töissä on koulutettu neuroverkkoja tunnistamaan alukset DAS-aineistosta ja luokittelemaan niiden nopeus, suunta ja tyyppi^[8,10].

Strateginen seuraus on suora. Kaapeli ei ole vain siirrettävä hyödyke vaan potentiaalinen anturiverkko. Se, kenellä on pääsy kuidun päähän ja lupa laittaa sinne interrogaattori, kuulee mitä kaapelin päällä liikkuu. Kaapelin omistus, sijainti ja rantautumispiste ovat siten turvallisuuskysymyksiä riippumatta siitä, mitä dataa kaapeli välittää.

Kolmas: se on halpa rikkoo

Epäsymmetria on jyrkkä. Ankkurin laahaaminen ei vaadi erikoiskalustoa. Korjaus vaatii erikoisaluksen, maksaa miljoonia ja kestää viikkoja tai kuukausia; Estlink 2:n korjauksen arvioitiin kestävän kesään 2025^[3].

Ja attribuutio on vaikeaa *rakenteellisesti*, ei sattumalta. Talousvyöhykkeellä rantavaltion toimivalta vieraan lipun alla purjehtivaan alukseen on kapea, ja tahallisuuden osoittaminen on oikeudellisesti raskasta silloinkin, kun aiheuttaja on tiedossa. Balticconnectorin tapauksessa lippuvaltio vahvisti aluksen vaurioittaneen putken ja kaapelit ankkurillaan, mutta näytön hankkiminen siitä, oliko kyse onnettomuudesta vai tahallisesta teosta, on osoittautunut vaikeaksi^[3].

Tästä seuraa, että kiistettävyyks on tuote eikä sivuvaikutus. Ankkurin laahaaminen on menetelmänä valittu juuri siksi, että se on erottamattomissa huolimattomuudesta.

3. Itämeri akustisena ja operatiivisena tilana

Itämeri poikkeaa valtamerestä tavoilla, jotka ratkaisevat sekä havaitsemisen että piiloutumisen.

Suure	Itämeri	Vertailu
Keskisyvyys	54 m	Välimeri 1 500 m, valtameret n. 4 000 m
Suurin syvyys	459 m (Landsortin syväne)	Valtamerissä kilometrejä
Suomenlahden keskisyvyys	37–38 m	
Suomenlahden suurin syvyys	123 m (Paldiskin syväne)	
Suolapitoisuus	n. 7–8 ‰	valtameret 33–37 ‰
Veden vaihtumisaika	kymmeniä vuosia	

Taulukko 1. Itämeren ja Suomenlahden perusmitat^[11,12,13]. Suomenlahti mataloituu itään päin; Nevan suulla syvyys on paikoin alle viisi metriä.

Neljä seurausta.

Sukellusveneelle tila on ahdas. Kolmenkymmenen metrin vedessä sukellusveneen liikkumavara pystysuunnassa on kymmeniä metrejä, ei satoja. Se ei voi hakeutua syvyyteen piiloon eikä käyttää valtamerelle tyypillisiä äänikanavia. Tämä ei tee toiminnasta mahdotonta – se tekee siitä toisenlaista, ja se suosii pientä, hiljaista ja paikallisiin oloihin suunniteltua alusta.

Suolaisuuden kerrostuminen taittaa ääntä. Makean ja suolaisen veden rajapinta sekä kesäinen lämpötilaharppaus taivuttavat äänisädetä ja voivat luoda vyöhykkeitä, joihin ääni ei kanna. Sama kohde kuuluu tai ei kuulu riippuen siitä, missä kerroksessa kuuntelija on.

Pintaliikenne on melua. Itämeri on maailman vilkkaimpia merialueita. Akustisen havainnon kannalta tämä on jatkuva taustakohina, josta kiinnostava kohde pitäisi erottaa.

Ja pohja on täynnä vanhaa tavaraa. Hylkyjä, ammuksia, ankkurointijalkia ja troolausuria usealta vuosisadalta. Tämä on se tausta, jota vasten uuden jäljen pitäisi erottua.

4. Kuka liikkuu pinnan alla

Julkisen tiedon valossa Itämeren vedenalainen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti.

Ruotsi on erikoistunut juuri tähän mereen. Gotland-luokan kolme sukellusvenettä olivat maailman ensimmäisiä operatiivisia AIP-veneitä: Stirling-koneisto mahdollistaa pysymisen pinnan alla ilman pintautumista, ja luokka tuli tunnetuksi siitä, ettei sitä löydetty harjoituksissa^[14]. Seuraaja A26 eli Blekinge-luokka on suunniteltu nimenomaan matalaan ja akustisesti hankalaan Itämereen: 66 metriä pitkä, Stirling-AIP jopa 18 vuorokauden sukelluskestolla, matala akustinen ja magneettinen signatuuri – ja keulassa 1,5 metrin ”multi-mission portal”, josta voidaan lähettää sukeltajia ja miehittämättömiä laitteita^[15,16].

Merkittävää tämän katsauksen kannalta on, että A26:n julkaistuissa tehtäväkuvauksissa mainitaan erikseen *merenpohjasodankäynti*: merenalaisen infrastruktuurin suojaaminen tai lamauttaminen^[15,16,17]. Aluksen sensorivalikoimaan kuuluu monikeilain, viistokaikuluotain ja sedimenttiluotain^[18] – eli täsmälleen se kolmikko, jolla pohja kartoitetaan ja jolla siitä havaitaan muutos.

Ruotsille on rakenteilla kaksi A26:ta, ja Puola tilasi kolme; palvelukseen 2031 ja 2033^[18,19].

Venäjän Itämeren-laivastolla on sukellusvenekalustoa, ja Suomenlahden itäosa on sen kotivesialuetta. Tämän lisäksi julkisessa keskustelussa on toistuvasti esiintynyt merenpohjaan erikoistunut toiminta ja siihen liittyvä kalusto, mukaan lukien tutkimusaluksiksi luokitellut alukset, joiden liikkeitä on seurattu merenalaisen infrastruktuurin läheisyydessä^[20].

Ja miehittämättömät laitteet muuttavat asetelmaa eniten. UUV ei tarvitse miehistöä, se on pieni, se on hiljainen, eikä sen kytkeminen mihinkään valtioon ole helppoa. Se on merenpohjatoiminnan halvin ja kiistettävvin muoto, ja se on juuri se kohde, jonka havaitseminen on vaikeinta.

5. Miten alukset näkyvät – ja missä kohtaa ne eivät näy

Merellisen tilannekuvan kerrokset ovat erilaisia, ja niillä on erilaiset sokeat pisteet.

Menetelmä	Näkee	Ei näe
AIS	Tunnisteen, sijainnin, kurssin, aluksen ilmoittamana	Alusta joka on sammuttanut laitteen tai lähettää väärää tietoa
Rannikkotutka	Pintakohteet näköetäisyydellä	Horisontin taakse; pieniä kohteita aallokossa; mitään pinnan alta
Satelliittitutka (SAR)	Pintakohteet säästä ja pimeydestä riippumatta	Jatkuvasti – kuva on ohilennon hetkeltä; ei pinnan alle
Ilmavalvonta (esim. merivalvontakone)	Pinta ja poijuilla myös pinnan alle	Vain lennon ajan; kallista pitää jatkuvana
Passiivinen sonar	Pinnan alla liikkuvat kohteet	Hiljaista kohdetta; kohdetta väärän äänikerroksen takana
DAS	Värähtelyn kaapelin lähellä, AIS:stä riippumatta	Kohdetta kaukana kaapelista; erottelu vaatii tulkintaa

Taulukko 2. Havaintokerrokset ja niiden katvealueet. Yksikään ei kata koko tilaa; kokonaiskuva syntyy päällekkäisyydestä, ja päällekkäisyydessä on aukkoja.

Tässä on syytä huomata yksi asia, joka selittää DAS:n merkityksen: **se on ainoa kerros, joka on jatkuva ajassa ja sidottu paikkaan, joka on nimenomaan suojeltava kohde.** Satelliitti käy ohi. Kone lentää tuntikausia. Kaapeli on siellä koko ajan, ja se on siellä missä vahinko tapahtuisi.

6. Merenpohjan kartoitus ja sen aritmetiikka

Viistokaikuluotain hinataan aluksen perässä. Se lähettää ääntä sivuille ja piirtää kaiun voimakkuudesta kuvan kahdesta nauhasta. Suoraan anturin alla on katve.

Kuva ei ole valokuva vaan kartta siitä, kuinka voimakkaasti ääni heijastuu. Kova pohja näkyy vaaleana, pehmeä tummana. **Materiaalia ei voi päätellä kaiusta** – metallikappale ja kivi voivat näyttää samalta.

Tieto on varjossa. Pohjasta nouseva kohde katkaisee äänen ja jättää taakseen pimeän alueen. Varjon pituudesta ja anturin korkeudesta lasketaan kohteen korkeus. Informaatio ei ole siinä mitä näkyy vaan siinä mikä jää näkymättä.

Taajuus	Puolikantama	Kaista	Erottelu	Aluekattavuus (4–5 kn, 20 % limitys)
900 kHz	50 m	100 m	n. 5 cm	0,6 km ² /h
400 kHz	100 m	200 m	n. 15 cm	1,2 km ² /h
100 kHz	300 m	600 m	n. 60 cm	4,4 km ² /h

Taulukko 3. Tarkkuuden ja kattavuuden vaihtokauppa. Kaapelin kokoluokan kohde vaatii korkean taajuuden.

Kohde	Pinta-ala	400 kHz	100 kHz
Kaapelikäytävä, 100 km × 1 km	100 km ²	84 h (3,5 vrk)	22 h (1 vrk)
Saaristomeri	n. 8 300 km ²	7 000 h (0,8 v)	1 900 h (78 vrk)
Suomenlahti	n. 30 000 km ²	25 300 h (2,9 v)	6 700 h (281 vrk)

Taulukko 4. Yhdellä aluksella, yhtäjaksoisesti, ilman sääkatkoja, siirtymiä tai käännöksiä. Todellinen tuotanto on tyypillisesti puolet tai kolmasosa.

Käytävä on tehtävissä, meri ei. Sadan kilometrin kaapelilinja on muutaman vuorokauden työ ja sitä tehdään rutiinisti. Suomenlahden systemaattinen kartoitus tarkalla asetuksella ei ole resurssikysymys vaan kertaluokkakysymys. Siksi kartoitettu pohja on käytäviä: väyliä, satama-alueita, kaapelilinoja. Niiden välissä on merta, josta ei ole tarkkaa kuvaa.

7. Vertailukuva – ja epäsymmetria

Luotainkuvassa raahausjälki näkyy pohjaan piirtyneenä uurteena. Tuore jälki ja kolmekymmentä vuotta vanha ankkurin ura näyttävät hyvin samanlaisilta; iänmääritys akustisesti on epävarmaa, koska reunojen terävyys ja sedimentin kertyminen riippuvat pohjan laadusta ja virtauksista.

Luotettava vastaus kysymykseen “onko tämä uusi” saadaan vain vertaamalla aiempaan luotaukseen samasta kohdasta.

Vertailukuva on tehtävä ennen tapahtumaa – siis silloin kun kukaan ei vielä tiedä minne kannattaisi katsoa, eikä sen tekemiselle ole osoitettavissa perustetta. Kustannus lankeaa vuosia ennen hyötyä. Tämä on sama päätöksentekorakenne kuin tehoreservin hankkimisessa: vakuutus, jonka hinta on nyt ja hyöty ehkä.

Ja tästä seuraa epäsymmetria, joka on tämän katsauksen tärkein yksittäinen havainto.

Vertailuaineiston arvo on suoraan verrannollinen siihen, kuinka kauan sitä on kerätty. Suomenlahden pohjaa on kartoitettu sotilaallisiin tarkoituksiin vuosikymmeniä, ja pisimmät aikasarjat ovat niillä, jotka ovat kartoittaneet kauimmin ja laajimmin. Toimija, jolla on kolmenkymmenen vuoden luotausaineisto samasta pohjasta, näkee muutoksen. Toimija, jolla on viiden vuoden aineisto käytävistä, näkee käytävät.

Kyse ei ole nykyisestä kalustosta eikä osaamisesta. Kyse on arkistosta – eikä arkistoa voi rakentaa jälkikäteen.

8. Vauriot: mitä julkisesti tiedetään

Lokakuusta 2023 alkaen Itämerellä on todettu toistuva sarja merenalaisen infrastruktuurin vaurioita. Seuraava taulukko sisältää vain julkisesti raportoituja tapauksia ja niiden julkisen käsittelyvaiheen.

Ajankohta	Tapaus	Julkinen tila
9/2022	Nord Stream 1 ja 2	Tutkinnat useassa maassa
10/2023	Balticconnector-kaasuputki (77 km, Inkoo–Paldiski) sekä Viron ja Suomen välisiä telekaapeleita; Suomen tutkinta törkeänä tuhotyönä	Aiheuttajaksi todettiin konttialus Newnew Polar Bear, joka laahasi ankkuria yli sadan meripeninkulman matkan; Kiina vahvisti asian 8/2024; päällikkö syytteessä Hongkongissa, kiisti syytteet 2/2026 ^[3,21,22,23]
11/2024	C-Lion1 (Suomi–Saksa) ja BCS East-West	Yhdistetty alukseen Yi Peng 3 ^[21,24]
12/2024	Estlink 2 -sähkökaapeli ja neljä telekaapelia jouluna	Tankkeri Eagle S pysäytettiin ja otettiin haltuun; kolmelle päällystön jäsenelle nostettiin syytteet 8/2025 ^[3,25]
12/2025	Elisan kaapeli Suomenlahden poikki	Alus Fitburg otettiin haltuun matkalla Venäjältä ^[21,26]
2/2026	—	EU julkisti 347 miljoonan euron merenalaisen infrastruktuurin ohjelman ja Cable Security Toolboxin ^[26]

Taulukko 5. Julkisesti raportoituja tapauksia. Eri lähteet laskevat vaurioituneiden kaapelien kokonaismäärän eri tavoin; yhden arvion mukaan Itämerellä katkesi tai vaurioitui vähintään yksitoista kaapelia lokakuun 2023 jälkeen^[26].

Kolme johdonmukaisuutta erottuu julkisesta aineistosta.

Toimintatapa on sama. Kauppa-alus kansainvälisillä vesillä laahaa ankkuria pohjassa. Attribuutio on vaikeaa, korjaukset kestävät viikkoja.

Toistuvuus on itsessään argumentti. Suomen valtionjohto kiinnitti tähän huomiota varhain: kolme samanlaista tapausta vuoden sisällä ei ole sattumaa^[27].

Ja tahallisuuden osoittaminen on erillinen ja vaikea kysymys. Eagle S:n oikeudenkäynnissä keskiöön nousi nimenomaan se, onko viranomaisilla selkeää näyttöä tahallisuudesta^[27]. Aiheuttaja voidaan tietää ja tahallisuus jäädä osoittamatta.

9. Mitä ei ole kerrottu – perusteltu spekulatio

Tämä luku on spekulatiota. Se on merkitty sellaiseksi, sen perusteet on kirjoitettu näkyviin, eikä sitä esitetä tietona.

Julkisesta aineistosta puuttuu johdonmukaisesti tietty tyyppi tietoa: se, kuinka tarkasti ja millä perusteella vauriot havaittiin ja paikannettiin. Vaurio raportoidaan, epäilty alus nimetään, mutta havaintoketju ei avata. Tähän on ainakin neljä uskottavaa syytä, ja ne eivät sulje toisiaan pois.

1. Vaikeneminen suojaa anturia, ei epäilyä. Jos viranomainen kertoisi tarkalleen, milloin ja missä ankkuri osui pohjaan ja millä nopeudella se liikkui, se paljastaisi millainen havaintokyky alueella on. Vastapuolelle se on suoraan käyttökelpoista tietoa: se kertoo minne ei kannata mennä ja mitä pitää välttää. Kaapelien anturikyvykyys (luku 2) tekee tästä erityisen terävän – kertomalla mitä kuultiin kerrottaisiin *mikä kaapeli kuuntelee*.

2. Oikeusprosessi rajoittaa. Kun asia on esitutkinnassa tai tuomioistuimessa, aineistoa ei julkisteta prosessin ulkopuolella. Osa hiljaisuudesta on siis prosessuaalista eikä turvallisuuspoliittista, ja nämä kaksi sekoittuvat julkisuudessa toisiinsa.

3. Attribuutio on poliittinen päätös, ei tekninen tulos. Sen jälkeen kun aiheuttaja on nimetty valtiollisesti ohjatuksi, seuraa velvollisuus reagoida. Aluksen ja päällikön käsittely rikosasiana on selvästi kevyempi reitti kuin valtiollinen attribuutio, ja se on käytettävissä silloinkin kun tahallisuutta ei saada näytetyksi.

4. Osa ei ole tiedossa. Luvun 6 aritmetiikan valossa on todennäköistä, että osa vaurioista havaitaan vasta kun yhteys katkeaa – ei siksi että niitä olisi seurattu. Kaikkea ei kerrota, koska kaikkea ei tiedetä.

Lisäksi kaksi laajempaa hypoteesia, jotka esitetään kysymyksinä eikä väitteinä.

Onko vaurioiden sarja myös reaktion mittausta? Toistuva, samankaltainen ja kiistettävä tapahtuma tuottaa aineistoa siitä, kuinka nopeasti havaitaan, kuka päättää, kuinka kauan korjaus kestää ja mitä siitä seuraa. Jos näin on, tapahtumien tuote ei ole vaurio vaan tieto – ja silloin vastapuolen kannalta myös epäonnistuneet yritykset ovat hyödyllisiä.

Ja mitä tapahtuu, kun kaapeli tunnistetaan anturiksi? Jos merenalainen kuitu ymmärretään akustiseksi anturiverkoksi, sen katkaisemisella on toinen ja vähemmän puhuttu vaikutus: se sokaisee. Tätä ei ole julkisesti esitetty minkään yksittäisen tapauksen motiiviksi, eikä tässä väitetä niin olleen. Mutta se on kyvykkyyden looginen seuraus, ja se kannattaa pitää mielessä silloin kun arvioidaan, mitä kaapelin katkaiseminen maksaa ja kenelle.

10. Rajoitteet

Taulukoiden 3 ja 4 luvut ovat suuruusluokkia. Todellinen suorituskyky riippuu laitteesta, pohjan laadusta ja vesiolosuhteista; hajonta on helposti kaksinkertainen kumpaankin suuntaan.

DAS-suorituskykyä koskevat luvut ovat julkaistusta tutkimuskirjallisuudesta ja koskevat siviilijärjestelmiä. Sotilaallisten sovellusten suorituskyvystä ei ole julkista tietoa, eikä tässä esitetä arvausta.

Luku 10 on spekulatiota. Sitä ei tule lukea väitteinä siitä, mitä viranomaiset tietävät tai eivät tiedä.

Katsaus ei ota kantaa yksittäisten tapausten tahallisuuteen eikä valtiolliseen vastuuseen. Ne ovat tutkintojen ja tuomioistuinten asia.

Kirjoittajan oma kokemus luotauksesta on sisävesiltä ja arkeologisesta kohteesta, ei merioperaatioista.

11. Johtopäätökset

- 1. Kaapelilla on kolme strategista funktiota, ei yhtä.** Se siirtää, se kuuntelee, ja se on halpa rikkoa. Julkinen keskustelu käsittelee lähes yksinomaan ensimmäistä.
- 2. Kuitu on anturi.** Hajautetulla akustisella luotauksella telekaapelista tulee jatkuva akustinen antureiden ketju, joka havaitsee liikkeen riippumatta siitä, lähettääkö alus tunnistettaan. Se on ainoa havaintokerros, joka on jatkuva ajassa ja sijaitsee juuri siellä, missä vahinko tapahtuisi.
- 3. Kiistettävyyden tuote.** Ankkurin laahaaminen on menetelmänä valittu siksi, että se on erottamattomissa huolimattomuudesta. Aiheuttaja voidaan tietää ja tahallisuus jäädä osoittamatta.
- 4. Kokonaiskuvaa merenpohjasta ei ole eikä tule.** Suomenlahden kattaminen tarkasti olisi yhdellä aluksella lähes kolme vuotta yhtäjaksoista ajoa. Kartoitetaan käytäviä; niiden välissä on pimeää.

5. **Muutoksen näkeminen vaatii vertailukuvan, ja vertailukuvan arvo kasvaa iän myötä.** Tästä syntyy epäsymmetria, jota ei voi korjata kalustolla: pisimpään kartoittanut näkee muutoksen, myöhemmin aloittanut näkee käytävät. Arkistoa ei voi rakentaa jälkikäteen.
6. **Hiljaisuus havaintoketjusta on todennäköisesti anturin suojaamista.** Kertomalla mitä kuultiin kerrottaisiin, mikä kuuntelee.

Tiivistettynä: merenpohja on tila, jossa jokainen näkee oman kaistaleensa ja tekee siitä oikeat päätelmät. Kaapelit kulkevat sen läpi kantaen sekä liikennettä että kykyä kuunnella, ja ne on suunniteltu kestäämään myrskyä mutta ei ankkuria. Kokonaiskuvaa ei ole – ja se, joka on kartoittanut kauimmin, näkee eniten.

Lähteet

- [1] Jackson School of International Studies, University of Washington: Baltic Sea Undersea Cable Security, 2025.
- [2] TeleGeography: Protecting Internet Infrastructure with Submarine Cable Sensing, 1/2026 (DAS, viiden metrin erottelu).
- [3] EIJL:Talk!: Christmas Day Cable Cuts in the Baltic Sea, 12/2024 (Estlink 2, C-Lion1, lippuvaltion vahvistus, korjausarviot).
- [4] Wikipedia / Cinia: C-Lion1 ja Suomenlahden merikaapelit.
- [5] T. Matsumoto ym.: Detection of hydroacoustic signals on a fiber-optic submarine cable. Scientific Reports 11, 2021.
- [6] Monitoring of Underwater Critical Infrastructures: the Nord Stream and Other Recent Case Studies, arXiv 2302.01817 (DAS-kantamat, ϕ -OTDR).
- [7] Alcatel Submarine Networks / Research Outreach: Listening across the oceans – distributed acoustic sensing.
- [8] SPIE Sensors + Imaging: AI-enabled detection of vessels in DAS data using submarine fiber-optic cables, 2025.
- [9] E. Ramirez-Torres ym.: Vessel Detection and Localization Using Distributed Acoustic Sensing in Submarine Optical Fiber Cables, arXiv 2509.11614, 2025.
- [10] B. Paap ym.: Leveraging Distributed Acoustic Sensing for monitoring vessels using submarine fiber-optic cables. Applied Ocean Research 154, 2025.
- [11] Ilmatieteen laitos: Itämeren muoto, ala ja tilavuus.
- [12] Itameri.fi / SYKE: Alueelliset ominaispiirteet – Suomenlahden syvyydet.
- [13] Merialuesuunnittelu.fi: Suomenlahden suunnittelualueen ominaispiirteet, 2019.
- [14] Gotland-luokan sukellusveneet: julkiset kalustotiedot ja AIP-koneisto.
- [15] Saab: A26 Blekinge -luokan julkaistut ominaisuudet, 11/2025 (GHOST, Stirling-AIP, multi-mission portal, merenpohjasodan-käynti).
- [16] Defence Industry Europe: A26 submarines – Poland chooses Swedish Blekinge-class design, 11/2025.
- [17] Nordic Defence Review: Baltic Sea – A Submarine Chessboard, 12/2025.
- [18] Blekinge-luokan julkiset tekniset tiedot (sensorit: monikeilain, viistokaikuluotain, sedimenttiluotain).
- [19] Reuters / Puolan hankintapäätös A26-luokasta, 11/2025.
- [20] Julkinen uutisointi merenpohjaan erikoistuneesta toiminnasta Itämerellä ja Pohjois-Atlantilla.
- [21] gCaptain: Timeline of Suspected Underwater Sabotage in Baltic Sea, 1/2026.
- [22] Submarine Networks: Newnew Polar Bear Captain Pleads Not Guilty in Hong Kong Court, 2/2026.
- [23] Secmeter: Tapaus Newnew Polar Bear (Balticconnectorin tekniset tiedot, vauriokohdan syvyys).
- [24] CBS News / 60 Minutes: How Yi Peng 3 and Newnew Polar Bear wreaked havoc in the Baltic Sea.
- [25] Euronews: Finland charges officers of Russia-linked Eagle S ship, 8/2025.
- [26] Atlas Institute for International Affairs: The Silent Front – Cable Crisis in the Baltic Sea, 4/2026 (Fitburg, EU:n ohjelma).
- [27] Yle 8/2025: Eagle S:n oikeudenkäynnin avoimet kysymykset; presidentin lausunto toistuvuudesta.

Taustasta. Tämä katsaus on JÄÄRAJA-romaanin taustatyötä. Kirjan keskeinen väite on, ettei kukaan näe kokonaisuutta: jokainen näkee oman kaistaleensa ja tekee siitä oikeat päätelmät, ja katastrofi syntyy kaistaleiden välistä. Merenpohja on tästä kirjaimellinen tapaus. Menetelmätuntemus on peräisin Viinijärven vedenalaisen arkeologian tutkimushankkeesta, jossa kirjoittaja on tehnyt viistokaikuluotausta.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa, eikä se perustu mihinkään ei-julkiseen aineistoon. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.